1 NBody problém

Simulace modeluje gravitační interakci N hmotných bodů v třírozměrném prostoru. Pohyb každé částice i je řízen Newtonovým gravitačním zákonem:

$$\vec{a}_i = \frac{d\vec{v}_i}{dt} = \sum_{j=1, j\neq i}^{N} G m_j \frac{\vec{r}_j - \vec{r}_i}{(|\vec{r}_j - \vec{r}_i|^2 + \epsilon^2)^{3/2}} \tag{1}$$

kde:

- G je gravitační konstanta,
- m_j je hmotnost j-té částice,
- $\vec{r}_i, \vec{r}_j$ jsou polohové vektory částic,
- ϵ je parametr, který zabraňuje numerické singularitě při těsném přiblížení dvou částic (dělení nulou).

2 Numerické řešení

Systém byl transformován na soustavu obyčejných diferenciálních rovnic prvního řádu o celkovém počtu stupňů volnosti $6N$ (3 souřadnice polohy a 3 složky rychlosti pro každou částici).

2.1 Použitý integrátor

Pro časovou integraci byl v této úloze použit **Eulerův integrátor** (explicitní Eulerova metoda). Jedná se o metodu prvního řádu přesnosti, kde nový stav u_{n+1} je vypočítán jako:

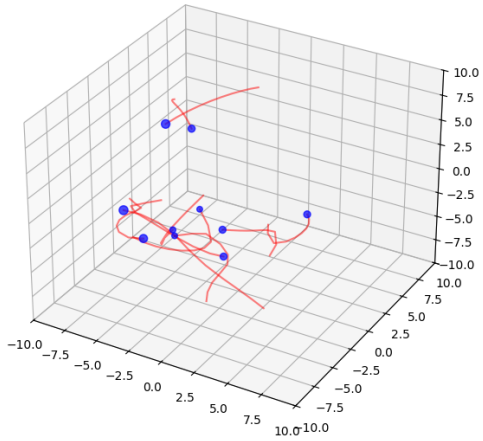
$$u_{n+1} = u_n + \Delta t \cdot f(t_n, u_n) \tag{2}$$

3 Simulační parametry

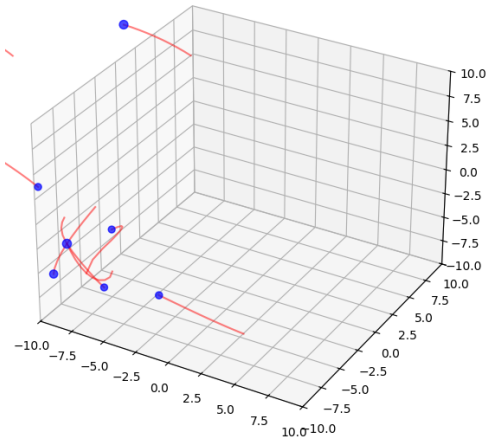
V tabulce níže jsou uvedeny klíčové parametry použité v simulaci:

Parametr	Popis	Hodnota
N	Počet částic	10
G	Gravitační konstanta	1.0
ϵ	Parametr	0.01
t_{start}	Počáteční čas	0.0
t_{final}	Koncový čas	100.0
Δt_{int}	Integrační časový krok	0.01

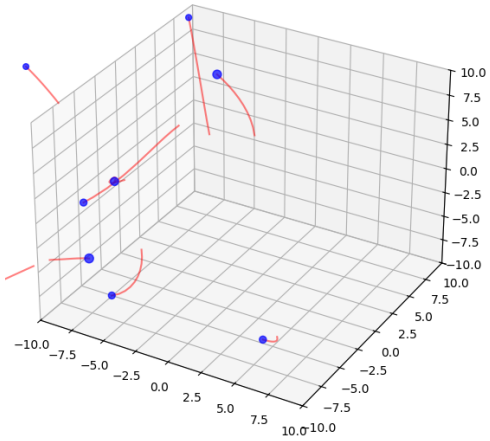
Tabulka 1: Nastavení simulačního prostředí



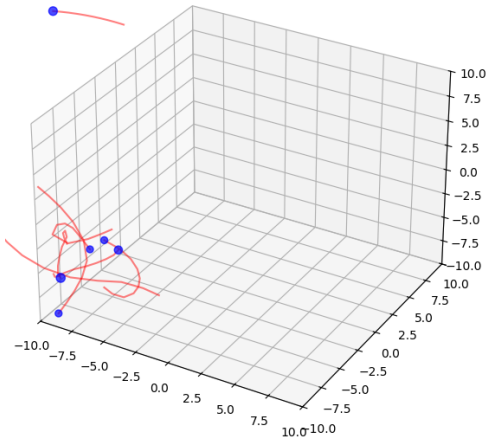
Obrázek 1: NBody 1.



Obrázek 2: NBody 2.



Obrázek 3: NBody 3.



Obrázek 4: NBody 4.

4 Závěr

V simulaci byl sledován chaotický vývoj drah částic s náhodně generovanými počátečními podmínkami (polohy v rozsahu $[-10, 10]$ a hmotnosti v rozsahu $[1, 3]$). Eulerova metoda s integračním krokem 1.0e-2 poskytuje vizuálně stabilní trajektorie v zadaném časovém horizontu.